BarPro – Cahier des charges V4

Version révisée du 29 octobre 2026. Elle remplace la V3 du 28 octobre 2026.

Changements par rapport à la V3

- **Rôles.** Seul le gérant vend, modifie et annule les tickets. Le propriétaire est un rôle de contrôle : il n'effectue jamais de vente, de ravitaillement ni de déclaration de casse.
- **Prix.** Les prix d'achat, les prix de vente, les promotions et les fiches produit sont saisis par le gérant seul. Le propriétaire les consulte et est alerté de chaque changement.
- **Correction de ravitaillement.** Un ravitaillement validé est corrigé par une écriture de correction proposée par le gérant, avec motif obligatoire. Le propriétaire la consulte et en est alerté.
- **Somme à verser.** Supprimée de tout le cahier (rapport financier, message audio, règles).
- **Bénéfice après casse.** Supprimé. Le propriétaire voit le bénéfice brut et la casse séparément, sans ligne qui les soustrait.
- **Casse.** Le champ « décision (tolérée ou imputée) » est retiré. La casse est valorisée automatiquement, sans validation du propriétaire. L'alerte « casse à valider » devient « casse déclarée ».
- **Liens.** Le lien est rattaché à la buvette : sa validité dépend du statut du bar.
- **Gérant.** Ajout du détail des tickets.
- **Cohérence.** Dates harmonisées (décisions du 29 octobre 2026).

1. Présentation, objectifs et périmètre V1

BarPro est une application web installable (PWA) de gestion de bar et de buvette au Bénin, vendue par abonnement. Elle permet au propriétaire de contrôler ses ventes, son stock et son gérant à distance, et au gérant de vendre en quelques clics depuis un téléphone ou une tablette.

1.1 Objectifs

- Vendre une boisson en un ou deux clics sur sa photo, sans saisie de texte.
- Donner au propriétaire, en temps réel, le chiffre d'affaires, le bénéfice brut et la casse de chaque jour.
- Détecter les bouteilles manquantes grâce à un inventaire comparé automatiquement aux ventes, ravitaillements et casses.

- Fonctionner sans connexion internet, avec synchronisation automatique au retour du réseau.
- Être simple : tout en français, gros boutons, couleurs claires, aucun mot de passe pour le propriétaire et le gérant en V1.

1.2 Trois applications dans un même produit

Application	Utilisateur	Appareil	Rôle
Console BarPro	PDG de BarPro (vous seul)	Navigateur, ordinateur ou téléphone	Créer les bars, générer les liens et les codes d'abonnement
App Propriétaire	Propriétaire du bar	Son téléphone (PWA installée)	Superviser, contrôler, faire l'inventaire, consulter les rapports
App Gérant	Gérant ou gérante	Téléphone ou tablette (PWA installée)	Vendre, ravitailler, déclarer la casse, fixer les prix, faire l'inventaire

1.3 Inclus en V1

Vente POS avec tickets modifiables 1 h, stock et pénurie, ravitaillement définitif avec fiche produit, casse, inventaire avec rapports PDF et audio, changement de gérant, tableau de bord et cartes journalières, statistiques, profil, annexes, abonnements par codes, essai gratuit de 7 jours, mode hors-ligne, journal d'audit, mode démo.

Exclus de la V1 : voir la section 20.

1.4 Glossaire

Terme	Définition
Bouteille	Unité de vente au détail. Tout le stock est enregistré en bouteilles.
Casier	Lot de bouteilles. Le nombre de bouteilles par casier est défini pour chaque produit. Affichage : « 3 casiers + 5 bouteilles ».
Journée commerciale	Période de 4 h 00 à 3 h 59 le lendemain, fuseau Bénin (UTC+1).

Terme	Définition
Stock théorique	Dernier inventaire + ravitaillements validés − ventes − casse déclarée.
Écart	Stock compté − stock théorique. Négatif = manquant, positif = surplus.
Coût moyen pondéré	Prix d'achat moyen par bouteille, pondéré par les quantités reçues à chaque ravitaillement.
Bénéfice brut	Prix de vente encaissé − prix d'achat (coût moyen pondéré).

2. Acteurs, rôles et matrice des droits

2.1 Principe

Trois rôles existent. Les droits sont contrôlés par le serveur, pas seulement masqués à l'écran : un gérant ne reçoit jamais les bénéfices ni les marges, même en inspectant l'appli. Le propriétaire est un rôle de supervision : il ne vend pas, ne ravitaille pas, ne déclare pas de casse et ne fixe pas les prix.

2.2 Matrice des droits

Fonction	Gérant	Propriétaire	PDG BarPro
Vente POS, ticket modifiable 1 h	Oui	Non	Non
Détail des tickets	Oui	Oui (consultation)	Non
Modifier ou annuler un ticket	Oui, pendant 1 h	Non	Non
Stock (quantités, pénurie)	Oui	Oui, avec toutes les informations	Non
Prix d'achat, prix de vente, promotions, fiches produit	Oui, seul	Consultation seule	Non
Bénéfice et marges	Jamais	Oui (bénéfice brut)	Non
Saisie d'un ravitaillement	Oui	Non	Non

Fonction	Gérant	Propriétaire	PDG BarPro
Correction d'un ravitaillement validé	Oui, proposée avec motif	Consultation et alerte	Non
Déclarer la casse ou un défaut	Oui	Non	Non
Valeur de la casse	Jamais	Oui (valorisée automatiquement)	Non
Inventaire (comptage)	Oui, en aveugle, sans code en V1	Oui, sur son téléphone	Non
Rapports financiers d'inventaire et audio	Non	Oui	Non
Cartes journalières	Chiffre d'affaires et nombre de tickets	Chiffre d'affaires, bénéfice brut, casse	Non
Statistiques	Quantités vendues	Complètes (quantités, CA, bénéfice brut)	Non
Profil, lien du gérant, nouveau gérant	Non	Oui	Non
Saisir un code d'abonnement	Non	Oui	Non
Créer des bars, générer liens et codes, suspendre	Non	Non	Oui, seul

Le propriétaire ne voit jamais de ligne « bénéfice après casse ». Le gérant ne voit jamais de bénéfice, de marge ni de valeur de casse.

2.3 Règles transversales

- Chaque action (vente, ravitaillement, casse, inventaire, correction) est rattachée au gérant en poste et à l'appareil utilisé.
- Un propriétaire peut avoir plusieurs bars (annexes). Chaque bar a son stock, son gérant, son lien et son abonnement.
- Un gérant est rattaché à un seul bar à la fois.

3. Console d'administration BarPro (PDG uniquement)

La console est une application web distincte, réservée au PDG de BarPro. Elle est protégée par un mot de passe fort et une double vérification (code à usage unique). Aucun propriétaire ni gérant ne peut y accéder.

3.1 Création d'un bar

Le PDG saisit : nom du bar, nom du propriétaire, numéro WhatsApp du propriétaire (format international, ex. +229…) et localisation. La console génère alors :

- un lien unique d'accès pour le propriétaire (à usage unique, voir section 5) ;
- un message WhatsApp pré-écrit contenant le lien, prêt à envoyer au numéro enregistré en un clic.

Ces quatre informations pré-remplissent le profil du bar côté propriétaire.

3.2 Génération des codes d'abonnement

- Le PDG choisit le nombre de mois (de 1 à 24, avec raccourcis 1, 3, 6 et 12 mois) et, pour une annexe, le propriétaire concerné.
- La console affiche un code unique à communiquer au propriétaire (message WhatsApp pré-écrit disponible).
- Un code est à usage unique, lié à une durée. Son statut est suivi : généré, utilisé (par quel bar, à quelle date), expiré.

3.3 Liste et suivi des bars

Colonne	Contenu
Bar	Nom, localisation, propriétaire, WhatsApp
Type	Bar principal ou annexe (rattachée à un propriétaire)
Statut	Lien envoyé, essai en cours, actif, expire bientôt (3 jours ou moins), expiré, suspendu
Date de fin	Date de fin de l'essai ou de l'abonnement
Dernière activité	Date de la dernière synchronisation du bar

Recherche par nom, filtre par statut, export CSV.

3.4 Actions du PDG

- Renvoyer un lien au propriétaire (téléphone perdu ou payé de nouveau) : l'ancien appareil du propriétaire est révoqué, toutes les transactions restent visibles.
- Suspendre ou réactiver un bar.
- Prolonger manuellement un abonnement (geste commercial) avec motif.
- Modifier le numéro WhatsApp d'un propriétaire (seul le PDG peut le faire, car les liens sont envoyés à ce numéro).
- Créer un bar de démonstration avec données fictives, réinitialisable, qui ne consomme aucun essai.
- Consulter le journal des actions de la console (qui a généré quel lien ou code, quand).

3.5 Règles

- Seul le PDG génère des liens propriétaire et des codes : aucune génération de code n'est possible depuis l'app propriétaire ou gérant.
- Un lien n'est renvoyé qu'au numéro WhatsApp enregistré pour le bar.

4. Abonnements, essai gratuit de 7 jours et codes

4.1 Essai gratuit

- À la première ouverture du lien, le propriétaire voit deux boutons : **Session gratuite** et **J'ai un code**.
- « Session gratuite » démarre un essai de 7 jours, valable pour le propriétaire et pour son gérant, avec la même date de fin.
- L'horloge de l'essai est tenue par le serveur et liée au bar, jamais au téléphone : réinstaller l'appli ne donne pas de nouvel essai. Un bar ne bénéficie d'un essai qu'une seule fois.
- La durée de l'essai (7 jours par défaut) est un paramètre modifiable dans la console.
- Accompagnement recommandé : faire avec le propriétaire un premier inventaire dans la semaine, car la vraie valeur de l'appli (écarts et rapport financier) n'apparaît qu'après le premier cycle de comptage.

4.2 Codes d'abonnement

Règle	Détail
Génération	Par le PDG uniquement, en fonction du nombre de mois

Règle	Détail
Usage	Un code ne sert qu'une fois. Il est vérifié par le serveur
Saisie	Le propriétaire tape le code. Le serveur ouvre ou prolonge la session du propriétaire et du gérant
Cumul	Un nouveau code s'ajoute à la date de fin actuelle : payer en avance ne fait perdre aucun jour
Erreurs de saisie	Après 5 codes faux, la saisie est bloquée 15 minutes
Format	Code court lisible (par exemple 12 caractères sans 0/O ni 1/I), copiable depuis WhatsApp

4.3 Annexes (bars supplémentaires)

1. Le propriétaire clique sur « Ajouter une annexe ».
2. L'appli affiche « Veuillez contacter BarPro » avec un bouton WhatsApp ouvrant une discussion avec BarPro, message pré-écrit incluant le nom du bar principal.
3. Le PDG génère un code pour l'annexe (nombre de mois choisi).
4. Le propriétaire saisit le code : l'appli crée une annexe vide.
5. Le propriétaire renseigne le nom et le lieu de l'annexe, puis génère le lien de son gérant.
6. Le gérant ouvre le lien : sa session s'ouvre, avec la même date de fin que l'annexe.

Chaque annexe a son abonnement, son stock et son gérant indépendants. L'annexe n'a pas d'essai gratuit. Le propriétaire passe d'un bar à l'autre par un sélecteur en haut de l'écran et dispose d'un tableau de bord consolidé (chiffre d'affaires total, alertes).

4.4 Rappel des 3 derniers jours

À chaque ouverture de l'appli, quand il reste 3 jours ou moins, une bande s'affiche en haut de l'écran :

- **Propriétaire :** « Votre abonnement se termine le [date] » avec un bouton WhatsApp vers BarPro pour obtenir un code.
- **Gérant :** « L'abonnement se termine le [date]. Contactez le propriétaire. » Aucun bouton vers BarPro, afin que le gérant ne contacte pas BarPro à la place du propriétaire.

Hors connexion, l'appli garde la dernière date de fin signée par le serveur et détecte les retours en arrière de l'horloge du téléphone.

4.5 Expiration

- À l'expiration, l'appli passe en lecture seule : vente, ravitaillement, casse et inventaire sont bloqués. Le propriétaire garde l'accès à ses historiques et à l'export PDF.
- Les données sont conservées 90 jours après expiration, puis archivées. Un code valide les réactive.
- Un bar suspendu par le PDG est bloqué de la même façon, avec le message « Contactez BarPro ».

5. Liens, installation de la PWA et liaison des appareils

5.1 Principe et validité selon la buvette

Le lien est l'équivalent d'un mot de passe : quiconque l'ouvre peut voir la comptabilité du bar. Il est **rattaché à la buvette**, pas à la personne. À l'ouverture et à chaque synchronisation, le serveur vérifie le statut du bar :

Statut du bar	Effet sur le lien et l'appli
Essai en cours ou abonnement actif	Lien valide, appli en mode normal
Expiré	Lien valide mais appli en lecture seule
Suspendu par le PDG	Appli bloquée, message « Contactez BarPro »

Un lien ne fonctionne que pour le bar pour lequel il a été généré. Chaque bar, annexes comprises, a ses propres liens propriétaire et gérant.

Règle	Détail
Usage unique	Un lien ne peut être activé qu'une fois. Il se lie au premier appareil qui l'ouvre
Jeton	Chaîne aléatoire longue, stockée chiffrée côté serveur, invalide après usage
Renvoi	Renvoyer un lien révoque automatiquement l'ancien appareil. Les données du bar sont conservées
Destinataire	Le PDG n'envoie un lien propriétaire qu'au numéro WhatsApp enregistré. Le propriétaire envoie le lien du gérant par WhatsApp (message pré-écrit)

Règle	Détail
Révocation	Le propriétaire voit la liste des appareils liés et peut révoquer celui du gérant à tout moment
Connexion requise	L'activation d'un lien nécessite internet une seule fois. Ensuite l'appli fonctionne hors-ligne

5.2 Premier accès du propriétaire

1. Le propriétaire ouvre le lien reçu par WhatsApp. Aucun mot de passe n'est demandé.
2. Un écran de bienvenue affiche le nom du bar et du propriétaire, sans conditions d'utilisation pour le moment.
3. Un écran guide l'installation. Android : ouvrir dans Chrome, menu, « Installer l'application ». iPhone : ouvrir dans Safari, bouton Partager, « Sur l'écran d'accueil ».
4. Si la session ouverte dans le navigateur n'apparaît pas dans l'appli installée (cas fréquent sur iPhone), l'appli propose un code de liaison court à retaper, affiché dans le navigateur.
5. Le propriétaire choisit « Session gratuite » ou « J'ai un code ».
6. Il peut activer un code PIN facultatif (4 à 6 chiffres) pour protéger l'appli en cas de téléphone volé ou prêté. Par défaut, il est désactivé. Après 5 PIN faux, l'appli se verrouille 5 minutes.

5.3 Premier accès du gérant

1. Dans son profil, le propriétaire clique sur « Lien du gérant », renseigne le nom du gérant et envoie le lien par WhatsApp (message pré-écrit).
2. Le gérant ouvre le lien sur son téléphone ou sa tablette : même écran d'installation, même mécanisme de code de liaison.
3. Le gérant n'a ni mot de passe ni PIN en V1. Il voit toutes les fonctions listées à la section 2, sauf le profil.
4. Sa session partage la date de fin du bar (section 4).

5.4 Récapitulatif des appareils

- Propriétaire : 1 appareil actif par bar. Pour changer, le PDG renvoie un lien.
- Gérant : 1 appareil actif. Pour changer ou en cas de perte, le propriétaire utilise « Nouveau gérant » (section 11).

6. Vente (POS) et tickets modifiables 1 h

La vente est réservée au gérant. Le propriétaire n'a pas d'écran de vente : il consulte les tickets.

6.1 Écran de vente

- Grille de cartes, une par boisson active : grande photo, nom, prix de vente à la bouteille, étiquette de stock. 2 colonnes sur téléphone, 3 ou 4 sur tablette.
- Un clic sur la carte ajoute 1 bouteille. Un badge sur la carte affiche la quantité choisie. Un bouton « − » sur le badge retire 1 bouteille.
- Les ventes se font uniquement à la bouteille : il n'y a pas de vente au casier.
- Barre du panier en bas de l'écran : liste des lignes (ex. 3 vodka, 2 grandes béninoises), total en F CFA, bouton OK et bouton Vider.
- Barre de recherche et filtres par catégorie (bières, liqueurs, sucreries, eaux, etc.).

6.2 Calcul du total

Le total est calculé automatiquement au clic sur OK.

- Prix normal : quantité × prix de vente à la bouteille.
- Prix promotionnel : défini par produit sous la forme « N bouteilles pour X F » (ex. 3 bouteilles pour 1 000 F). La promotion s'applique par lots complets de N, le reste au prix normal.

Total produit = ⌊q / N⌋ × X + (q mod N) × prix unitaire

Exemple : prix 400 F, promo 3 pour 1 000 F, 4 bouteilles vendues = 1 000 + 400 = 1 400 F. Une mention « Promo appliquée » s'affiche sur la ligne concernée.

6.3 États des cartes

État	Condition	Effet sur la carte	Vente
Normal	Reste supérieur ou égal au seuil d'alerte (1 casier par défaut)	Aspect normal	Oui
Alerte	Reste inférieur au seuil	Pulsation jaune douce, icône et texte « Plus que X »	Oui
Épuisé	Reste = 0	Carte rouge, grisée, icône « Épuisé »	Non, la carte ne répond plus au clic

L'appli empêche de dépasser le stock restant : si la quantité demandée dépasse le reste, un message s'affiche (« Il n'en reste que X »).

6.4 Enregistrement du ticket

Au clic sur OK, l'appli enregistre un ticket contenant : numéro unique, date et heure, journée commerciale, gérant, appareil, lignes (produit, quantité, prix unitaire appliqué, promo éventuelle) et total. Le stock baisse immédiatement. Une confirmation brève s'affiche avec le total, puis le panier se vide. Un bouton « Annuler » reste visible après la vente.

6.5 Modification pendant 1 heure

- Un ticket est modifiable par le gérant pendant 1 heure après sa création : changer les quantités, ajouter ou retirer une ligne, ou annuler tout le ticket. Le stock est recalculé à chaque modification.
- Chaque modification crée une nouvelle version du ticket. Les versions précédentes sont conservées dans le journal d'audit (section 16).
- Un compte à rebours « Modifiable encore 42 min » s'affiche sur chaque ticket.
- Au-delà d'1 heure, le ticket est verrouillé : un cadenas s'affiche et plus aucune modification n'est possible, ni par le gérant, ni par le propriétaire. Une erreur découverte plus tard se constate à l'inventaire, sous forme d'écart.

6.6 Fiabilité du délai d'1 heure

- L'heure de référence est celle du serveur dès que l'appli est connectée.
- Hors connexion, le délai est mesuré avec un chronomètre interne qui ne dépend pas de l'horloge réglable du téléphone.
- À la synchronisation, le serveur compare les heures. Si l'écart dépasse 5 minutes ou si l'horloge a été reculée, le ticket est marqué « heure suspecte » et le propriétaire est alerté.

6.7 Liste et détail des tickets

- Écran « Tickets du jour » : numéro, heure, total, statut (modifiable ou verrouillé), recherche par montant ou produit. Un ticket vendu avant 4 h appartient à la journée commerciale de la veille.
- **Détail d'un ticket** (gérant et propriétaire, ce dernier en consultation) : lignes (produit, quantité, prix appliqué, promo), heure, total, statut, compte à rebours et historique des versions. Le gérant voit aussi les ventes du jour par boisson.

7. Stock, pénurie et règles de couleurs

7.1 Onglet Stock

L'onglet Stock contient toutes les boissons disponibles, chacune sous forme de bande horizontale (photo, nom et quatre valeurs). Il est visible chez le gérant et chez le propriétaire.

Valeur	Définition
Acheté	Total des ravitaillements validés depuis le dernier inventaire
Vendu	Total vendu depuis le dernier inventaire (en bouteilles)
Cassé / défaillant	Total déclaré depuis le dernier inventaire
Reste	Stock théorique actuel, affiché en « X casiers + Y bouteilles »

Les totaux repartent après chaque inventaire : le stock compté devient la nouvelle base (section 10). Un sélecteur de période permet aussi de consulter le mois en cours ou une période libre.

7.2 Couleurs des bandes

Le seuil d'alerte est de 1 casier par défaut (le nombre de bouteilles par casier du produit). Il se règle produit par produit dans la fiche produit, par le gérant.

Couleur	Condition	Marquage non coloré
Vert	Reste supérieur ou égal au seuil d'alerte	Pastille « En stock »
Jaune	Reste inférieur au seuil, mais supérieur à 0	Icône d'alerte et texte « Plus que X »
Rouge	Reste égal à 0	Icône « Épuisé »

7.3 Cartes du POS

Les mêmes règles s'appliquent aux cartes de vente : jaune à pulsation douce sous le seuil, rouge et non cliquable à 0. La pulsation est lente et discrète. Elle est remplacée par un contour jaune fixe si le téléphone a le réglage « réduire les animations ». L'information n'est jamais portée par la couleur seule, pour les personnes daltoniennes.

7.4 Détail d'une boisson

Un clic sur une bande ouvre la fiche détail :

- Quantité ravitaillée, avec la liste des ravitaillements concernés (date, gérant, quantité).
- Quantité vendue (en bouteilles).
- Quantité cassée ou défaillante, avec les motifs.
- Reste actuel et dernier inventaire (date, quantité comptée).
- Prix d'achat moyen et prix de vente.
- **Propriétaire uniquement :** marge brute par bouteille et bénéfice brut sur la période.

7.5 Onglet Pénurie

- Liste automatique des boissons dont le reste est inférieur au seuil.
- Les produits épuisés (rouge) sont affichés en premier, puis les produits en alerte (jaune), triés du plus bas au plus haut.
- Chez le gérant, chaque ligne affiche le reste et un bouton « Ravitailler » qui ouvre le ravitaillement sur ce produit. Chez le propriétaire, la liste est en consultation.
- Un badge numérique sur l'onglet indique le nombre de produits en pénurie, visible chez le propriétaire comme chez le gérant.
- Le gérant dispose d'un bouton « Partager la liste de pénurie » qui l'envoie par WhatsApp (message pré-écrit).

8. Ravitaillement (définitif) et fiche produit

Le ravitaillement est réservé au gérant. Le propriétaire consulte les listes et reçoit les alertes.

8.1 Fiche produit

Chaque boisson a une fiche, créée à partir d'un catalogue pré-chargé de boissons courantes au Bénin (avec photos) ou ajoutée par le gérant (photo prise ou choisie, compressée automatiquement).

Champ	Détail
Nom, photo, catégorie	Libres. La catégorie sert au filtre du POS
Format	Ex. 33 cl, 65 cl, grande, petite
Bouteilles par casier	Obligatoire. Base de tous les calculs casier/bouteille

Champ	Détail
Prix d'achat par casier	Saisi par le gérant. Sert au coût moyen pondéré
Prix de vente à la bouteille	Défini par le gérant
Prix promotionnel	« N bouteilles pour X F » (facultatif)
Seuil d'alerte	1 casier par défaut, modifiable
Actif / inactif	Un produit inactif disparaît du POS mais son historique est conservé

Seul le gérant crée ou modifie une fiche et ses prix. Le propriétaire les consulte. Chaque changement de prix est tracé dans le journal d'audit et signalé au propriétaire.

8.2 Saisie d'un ravitaillement (brouillon)

1. L'onglet Ravitaillement affiche les cartes des boissons comme au POS.
2. Un clic sur une carte ouvre une fenêtre de saisie : nombre de casiers et nombre de bouteilles reçus, avec boutons + et − et pavé numérique.
3. La ligne s'ajoute au brouillon. Le gérant répète l'opération pour chaque boisson.
4. Tant que le ravitaillement n'est pas validé, toutes les lignes sont modifiables et supprimables.

8.3 Écran de vérification et validation définitive

Au clic sur « Terminer », l'appli affiche le récapitulatif : une ligne par boisson (casiers et bouteilles), total général, date, nom du gérant. Un message en rouge s'affiche en haut : « Vérifiez correctement la liste du ravitaillement. Une fois validée, elle n'est plus modifiable et sera prise en compte dans l'inventaire. »

- **Modifier :** retour au brouillon pour changer, ajouter ou retirer des lignes.
- **Valider définitivement :** actif seulement après avoir coché « J'ai vérifié la liste ».

8.4 Après validation et correction

- Le stock augmente. Le ravitaillement est verrouillé (cadenas) : aucune ligne ne peut plus être modifiée ni supprimée, ni par le gérant, ni par le propriétaire.
- Le propriétaire voit la même liste, non modifiable.
- **En cas d'erreur, le gérant propose une écriture de correction :** une nouvelle ligne (en plus ou en moins) avec motif obligatoire, visible dans la liste sous la mention « Correction » et dans le journal d'audit. La ligne d'origine n'est jamais modifiée.

- Le propriétaire ne fait que la consulter : il reçoit une alerte « Correction de ravitaillement » avec le motif, le produit, la quantité et l'heure. Il n'a aucune validation à donner.
- Un ravitaillement validé, corrections comprises, est pris en compte dans le stock théorique de l'inventaire suivant.

8.5 Prix d'achat et coût moyen

- À chaque ravitaillement, le gérant renseigne ou confirme le prix d'achat par casier de chaque ligne.
- Le prix d'achat saisi est figé dans la ligne validée, comme les quantités. Tout changement de prix d'achat est tracé et signalé au propriétaire.
- Le coût moyen pondéré est recalculé à chaque ravitaillement.

8.6 Sous-onglet « Liste de ravitaillement »

- Affiche par défaut les ravitaillements de la journée commerciale en cours, avec sélecteur de date pour consulter les jours passés.
- Pour chaque ravitaillement : heure, gérant, boissons, quantités, mention « Correction » si applicable. Total du jour en bas.
- Bouton **Envoyer par WhatsApp** (gérant) : message pré-écrit (section 15) envoyé au numéro WhatsApp du propriétaire.
- Bouton **Télécharger en PDF** : un fichier PDF de la liste du jour.
- Chez le propriétaire, la liste du jour apparaît aussi sur l'écran d'accueil, en lecture seule.

9. Casse et défaillant

La déclaration de casse est réservée au gérant. Un bouton « Déclarer une casse » est accessible depuis le Stock et depuis le POS.

9.1 Déclaration

- Choix de la boisson (carte ou recherche), quantité en bouteilles, motif : Cassée, Défaillante (bouchon, gaz, goût), Périmée, Autre (précision en texte libre). Photo facultative.
- À la validation, le stock baisse immédiatement et la déclaration apparaît dans la colonne « Cassé / défaillant » du stock.
- Le gérant ne peut pas annuler une déclaration de casse. La casse déclarée est soldée à l'inventaire suivant : elle entre dans le calcul du stock théorique, puis les compteurs repartent de zéro.

9.2 Valorisation automatique

- Chaque casse est valorisée automatiquement au coût moyen pondéré et affichée en montant sur les cartes du propriétaire (section 12). Le gérant ne voit jamais ces montants.
- La casse et le défaillant sont une perte supportée par la buvette. Le propriétaire n'a aucune validation ni décision à prendre sur chaque déclaration.
- La casse apparaît comme une perte distincte dans les cartes, le rapport d'inventaire et les statistiques. Elle n'est jamais déduite du bénéfice brut pour former un « bénéfice après casse ».

9.3 Alertes

Le propriétaire reçoit une alerte « Casse déclarée » dans l'appli à chaque déclaration. Une casse inhabituelle (quantité élevée pour un produit, répétitions) est signalée en évidence dans le rapport d'inventaire.

10. Inventaire, rapports détaillé et financier, audio

L'inventaire compare ce que le gérant compte physiquement avec ce que l'appli calcule. Il est la clé du contrôle : il produit un rapport détaillé en bouteilles, un rapport financier, un PDF et un audio pour le propriétaire.

10.1 Qui peut le faire

- Le gérant, depuis son appareil, sans code en V1.
- Le propriétaire, depuis son propre téléphone. Un inventaire lancé sur l'appareil du gérant est toujours attribué au gérant.
- Un seul inventaire peut être en cours à la fois. Un inventaire commencé peut être repris (brouillon enregistré).
- Tout ravitaillement encore en brouillon doit d'abord être validé ou supprimé.

10.2 Comptage en aveugle

- L'écran affiche une bande par boisson : photo, nom, deux champs « Casiers » et « Bouteilles » à remplir.
- Le stock théorique n'est jamais affiché pendant le comptage. Pendant un inventaire en cours, les quantités de l'onglet Stock sont masquées sur l'appareil du gérant (seuls les états de couleur restent visibles).
- Chaque boisson active doit être renseignée, y compris avec 0 saisi explicitement. Le bouton de validation reste inactif tant qu'une boisson n'est pas comptée.

- Un récapitulatif des quantités comptées est présenté avant validation. La validation est définitive et horodatée.

10.3 Ce que voit le gérant à la fin

Un simple message : « Inventaire enregistré. Le propriétaire a été informé. » Il ne voit ni les écarts, ni les montants, ni l'audio. Il peut télécharger la liste du stock compté, sans écarts (PDF).

10.4 Calcul

- Stock théorique = Dernier inventaire + Ravitaillements validés (corrections comprises) − Ventes − Casse déclarée.
- Écart = Stock compté − Stock théorique. Écart négatif = bouteilles manquantes. Écart positif = surplus.
- Les ventes sont comptées en bouteilles. La période couvre du dernier inventaire jusqu'à la validation du nouvel inventaire.
- **Premier inventaire :** il sert de stock initial. Aucun écart n'est calculé, le rapport indique seulement « Stock de départ enregistré ».
- Les écarts sont calculés produit par produit. Aucune compensation automatique n'est faite entre deux produits différents.

10.5 Rapport 1 : inventaire détaillé en bouteilles

Un tableau par boisson avec : stock au dernier inventaire, ravitaillé, vendu, cassé ou défaillant, stock théorique, stock compté, écart en bouteilles (manquant ou surplus). Les lignes en écart sont mises en évidence. Une synthèse en tête liste les boissons manquantes et les boissons en surplus.

10.6 Rapport 2 : inventaire financier (propriétaire uniquement)

Ligne	Calcul
Chiffre d'affaires enregistré	Total des tickets de la période (promos incluses)
Valeur des manquants	Bouteilles manquantes × prix de vente à la bouteille
Casse et défaillant	Bouteilles cassées × coût moyen. Perte de la buvette
Valeur des surplus	Bouteilles en surplus × prix de vente à la bouteille (information, non déduite)

Le rapport financier ne contient aucune « somme à verser » ni aucun « bénéfice après casse ». La V1 suppose que toutes les ventes sont encaissées et remises au propriétaire (pas de crédit client, ni de dépense déduite). La casse est une perte de la buvette.

10.7 Message pour le propriétaire

Le rapport se termine par un texte généré automatiquement, affiché à l'écran et lu par l'audio. Modèle :

> Inventaire du [date] réalisé par [nom du gérant]. Sur la période du [début] au [fin], le chiffre d'affaires enregistré est de [X] francs. Les bouteilles manquantes représentent [Y] francs. La casse déclarée, [W] francs, est une perte de la buvette. [S'il y a des surplus :] Des surplus ont été constatés sur [boissons]. Cela signifie que ces boissons n'ont probablement pas été enregistrées (ravitaillement ou vente) entre le [début] et le [fin].

Si aucun écart n'existe : « Aucun écart constaté sur la période. Le chiffre d'affaires enregistré est de [X] francs. »

Une alerte de cohérence s'affiche si plus de 90 % des lignes ont un écart nul à l'unité près (comptage possiblement recopié depuis le stock théorique).

10.8 Boutons d'action en bas du rapport

- **Télécharger le rapport en PDF :** un PDF par inventaire (détaillé + financier + message).
- **Écouter l'audio :** lecture vocale du message, avec pause et « Réécouter ». Le texte reste toujours affiché.
- Le même rapport est disponible sur le téléphone du propriétaire dès la synchronisation.

10.9 Nouveau stock après l'inventaire

- À la validation, sur l'appareil du propriétaire, un message s'affiche et un audio est lu : « Après cet inventaire réalisé par [nom du gérant], les boissons comptées deviennent le nouveau stock disponible dans les réfrigérateurs. »
- En V1, le stock compté devient automatiquement la nouvelle référence. Le gérant ne choisit pas. L'écart reste conservé dans le rapport.
- Les compteurs « Acheté / Vendu / Cassé » de l'onglet Stock repartent de zéro à partir de ce nouvel inventaire. Le gérant est renvoyé vers le POS.

10.10 Historique

La liste des inventaires (date, gérant, nombre de manquants, PDF) est consultable par le propriétaire. Le gérant n'y voit que les listes de stock compté, sans écarts ni montants.

11. Nouveau gérant et téléphone perdu

Dans le profil, le bouton **Nouveau gérant** ouvre un choix entre deux situations distinctes.

11.1 Cas A : téléphone perdu ou changé (même gérant)

1. Le propriétaire confirme « Même gérant, nouvel appareil ».
2. L'appli génère un nouveau lien (message WhatsApp pré-écrit) et révoque automatiquement l'ancien lien et l'ancien appareil.
3. Le stock, les ventes, l'historique et le nom du gérant sont conservés. Aucun inventaire n'est exigé.
4. Avertissement affiché au propriétaire : les ventes faites hors-ligne sur l'ancien téléphone et non encore synchronisées peuvent être perdues. Dès que l'ancien appareil retrouve internet, le serveur le bloque.

11.2 Cas B : changement de gérant

1. Le propriétaire saisit le nom du nouveau gérant (ou de la nouvelle gérante).
2. L'appli affiche un message et joue un audio : « Avant la prise de service de [nouveau nom], faites un inventaire à [ancien nom]. »
3. Deux boutons sont proposés. **Inventaire** lance l'inventaire de passation (section 10), sur le téléphone du propriétaire ou sur l'appareil de l'ancien gérant ; il est attribué à l'ancien gérant et son rapport financier clôture sa période. **Inventaire déjà fait** affiche la liste des inventaires récents : seul un inventaire sans vente, ravitaillement ni casse enregistrés depuis sa validation peut être choisi, sinon l'appli répond « Des mouvements ont eu lieu depuis cet inventaire. Refaites un inventaire. »
4. Un clic sur un inventaire fait apparaître la liste du stock disponible, téléchargeable en PDF.
5. Une fois l'inventaire de passation confirmé, l'appli génère le lien du nouveau gérant et révoque le lien de l'ancien.
6. Le POS du nouveau gérant reste verrouillé tant que l'inventaire de passation n'est pas validé.

11.3 Règles communes

- Un seul gérant actif par bar. Chaque vente, ravitaillement, casse, correction et inventaire garde le nom du gérant en poste au moment de l'action.
- Le stock, les prix, les produits et tout l'historique du bar sont conservés dans tous les cas.
- L'opération est inscrite dans le journal d'audit (date, ancien et nouveau gérant).

12. Tableau de bord propriétaire, journée commerciale et clôture 4 h

12.1 Journée commerciale

- Une journée commerciale va de 4 h 00 à 3 h 59 le lendemain (fuseau Africa/Porto-Novo, UTC+1, sans changement d'heure). Toute vente faite entre minuit et 3 h 59 appartient à la journée de la veille.
- La clôture est automatique à 4 h 00 : elle ne dépend pas d'une tâche de nuit, la répartition des ventes par journée se calcule à l'affichage. Aucune saisie manuelle de caisse en V1.
- Un ticket vendu à 3 h 30 reste modifiable jusqu'à 4 h 30. Le rapport de la journée est donc provisoire jusqu'à 5 h 00, puis verrouillé.

12.2 Onglet Ventes du propriétaire : cartes journalières

Chaque journée commerciale est représentée par une carte, la plus récente en haut. À chaque vente enregistrée par le gérant, la carte du jour se met à jour :

Indicateur	Définition
Chiffre d'affaires	Somme des tickets de la journée
Nombre de tickets	Tickets non annulés
Bénéfice brut	Prix de vente encaissé − prix d'achat (coût moyen pondéré)
Casse / défaillant	Montant de la casse déclarée, valorisée au coût moyen. Affiché séparément du bénéfice

Un clic sur une carte ouvre le détail : liste des tickets, ventes par boisson, casse du jour, ravitaillements du jour. Un bouton exporte le rapport journalier en PDF ou l'envoie par WhatsApp. Cet écran est en consultation : le propriétaire ne vend ni ne corrige.

12.3 Écran d'accueil du propriétaire

- Cartes du jour : chiffre d'affaires, bénéfice brut, casse.
- Alertes : pénurie, casse déclarée, stock négatif, tickets à heure suspecte, changement de prix, correction de ravitaillement, inventaire à consulter.
- Indicateur « Dernière synchronisation : [heure] » pour savoir si les chiffres du gérant sont à jour. Liste de ravitaillement du jour en lecture seule.
- Avec plusieurs bars : sélecteur de bar et tableau de bord consolidé.

12.4 Ce que voit le gérant

Son écran Ventes affiche les tickets de la journée (avec leur détail) et le chiffre d'affaires du jour, sans bénéfice, sans marge ni montant de casse.

13. Statistiques

L'onglet Statistiques propose une période (mois ou année, avec sélecteur) et, pour le propriétaire, un sélecteur de bar.

Écran	Contenu	Gérant	Propriétaire
Classement des boissons	Boissons les plus vendues du mois, en quantité (bouteilles)	Oui	Oui
Détail par boisson	Bouteilles vendues et chiffre d'affaires, par mois ou par année	Quantités seulement	Quantités et chiffre d'affaires
Bénéfice par boisson	Bénéfice brut par boisson sur la période	Non	Oui
Chiffre d'affaires total	Total de la buvette sur la période, avec comparaison au mois précédent	Non	Oui
Casse	Montant de la casse déclarée sur la période, affiché séparément	Non	Oui
Évolution	Courbe du chiffre d'affaires par jour (mois) ou par mois (année)	Non	Oui

Règles

- Les statistiques utilisent les journées commerciales (4 h à 3 h 59) et excluent les tickets annulés. Toutes les quantités sont comptées en bouteilles.
- Aucun écran ne présente de « bénéfice après casse ».
- Chaque écran du propriétaire est exportable en PDF (« Télécharger le rapport statistiques ») avec en-tête du bar, période et date de génération. Le PDF est réservé au propriétaire.
- Avec plusieurs bars, un choix permet de voir un bar, ou la somme de tous.

14. Profil et annexes

L'onglet Profil n'existe que chez le propriétaire.

14.1 Informations du bar

Champ	Source	Modifiable par le propriétaire
Nom de la buvette	Créé par le PDG dans la console	Oui
RCCM	Saisi par le propriétaire	Oui
Lieu (localisation)	Créé par le PDG	Oui
Nom du propriétaire	Créé par le PDG	Oui
Contact WhatsApp du propriétaire	Créé par le PDG	Non : modification par le PDG seulement (les liens sont envoyés à ce numéro)
Nom du gérant	Saisi par le propriétaire	Oui, via « Nouveau gérant »

Le numéro WhatsApp du propriétaire est utilisé pour envoyer directement les rapports depuis l'appli du gérant (section 15).

14.2 Actions du profil

- **Nouveau gérant** (section 11).
- **Lien du gérant :** générer ou renvoyer le lien d'installation (section 5).
- **Appareils connectés :** voir et révoquer l'appareil du gérant.
- **Abonnement :** date de fin, saisie d'un code, bouton WhatsApp vers BarPro.
- **Annexes :** liste des bars du propriétaire, ajout d'une annexe (section 4.3).

- **Produits et prix :** consultation des fiches produit et des prix (section 8.1). Aucune modification : elle est réservée au gérant.
- **Journal d'audit :** consultation, filtrable (section 16.3).
- **Sécurité :** activer ou désactiver le PIN facultatif.
- **Sauvegarde :** export des données du bar (PDF et CSV).
- **Apparence :** mode clair ou sombre.
- **Aide :** guide d'installation, contact BarPro, version de l'appli.

15. Audio, PDF et WhatsApp

15.1 Audio

Message	Quand	Où	Type
Rapport d'inventaire (montants, noms, boissons)	Après validation d'un inventaire	Appareil du propriétaire	Lecture vocale du texte généré (synthèse vocale du téléphone, français)
Nouveau stock après inventaire	Après le rapport d'inventaire	Appareil du propriétaire	Message fixe avec le nom du gérant
Avant prise de service du nouveau gérant	Clic sur « Nouveau gérant » (cas B)	Appareil du propriétaire	Message fixe avec les deux noms

Règles :

- Les messages fixes sont enregistrés une fois (voix humaine ou voix de synthèse de bonne qualité) et fonctionnent hors-ligne. Les noms variables sont lus par la synthèse vocale.
- Les navigateurs interdisent la lecture automatique sans geste de l'utilisateur : l'audio se déclenche juste après un clic (ex. « Valider l'inventaire » ou « Confirmer »). Sinon un bouton « Écouter » bien visible est proposé.
- La qualité de la voix dépend du téléphone. Le texte est toujours affiché en même temps, avec un bouton « Réécouter ».
- Le gérant n'entend jamais l'audio du rapport financier.

15.2 Documents PDF

Document	Contenu	Réservé au propriétaire
Liste de ravitaillement du jour	Ravitaillements de la journée commerciale, corrections comprises	Non
Rapport d'inventaire	Rapport détaillé, rapport financier, message final	Oui
Liste du stock compté	Stock disponible d'un inventaire, sans écarts	Non
Rapport journalier	Chiffre d'affaires, tickets, ventes par boisson, casse, bénéfice brut	Oui
Rapport statistiques	Statistiques de la période choisie	Oui
Liste de pénurie	Produits en alerte ou épuisés	Non

Chaque inventaire produit son propre fichier PDF. En-tête commun : nom du bar, RCCM, lieu, date et heure, auteur. Pied de page : « Document généré par BarPro ». Nom de fichier type : Inventaire_NomBar_2026-10-28_1730.pdf. Les PDF sont générés sur l'appareil (fonctionne sans connexion).

15.3 WhatsApp

- **Texte pré-écrit :** un lien « wa.me » ouvre WhatsApp avec le message déjà rédigé, adressé au numéro WhatsApp du propriétaire (profil). Il reste un clic à faire (Envoyer).
- **PDF :** un lien WhatsApp ne peut pas joindre un fichier. Sur mobile, l'appli utilise le partage natif du téléphone (Web Share) pour ouvrir WhatsApp avec le PDF. Si le partage de fichier n'est pas disponible, le PDF est téléchargé et l'appli explique comment l'envoyer.
- L'envoi totalement automatique de PDF par WhatsApp (API WhatsApp Business, payante) est hors V1.

Modèle de message pour la liste de ravitaillement :

> Bonjour [nom du propriétaire]. Ravitaillement du [date] au bar [nom du bar], validé à [heure] par [nom du gérant] : [n] casiers et [m] bouteilles au total. Détail : [produit 1] : [quantité] ; [produit 2] : [quantité]. Message envoyé depuis BarPro.

16. Hors-ligne, synchronisation, journal d'audit et modèle de données

16.1 Fonctionnement hors-ligne

- L'appli est une PWA : les écrans, photos et données utiles sont mis en cache sur l'appareil (service worker et base locale IndexedDB).
- Vente, ravitaillement, casse et inventaire fonctionnent sans internet. Les actions faites hors-ligne sont placées dans une file d'attente et envoyées automatiquement au retour du réseau.
- Un indicateur permanent affiche « Synchronisé » ou « X actions en attente ». Le propriétaire voit la dernière synchronisation de l'appareil du gérant.
- Chaque action porte un identifiant unique : un envoi répété ne crée jamais de doublon.

16.2 Principe des données : des événements, jamais d'écrasement

- Chaque vente, ravitaillement, casse, inventaire et correction est une ligne ajoutée. Rien n'est écrasé ni supprimé définitivement.
- Le stock est calculé à partir de ces lignes. Cela garde les appareils cohérents après une coupure réseau.
- Si deux appareils vendent hors-ligne la même dernière bouteille, le stock peut devenir négatif après synchronisation : l'appli l'affiche comme une alerte au propriétaire (« Stock négatif : à vérifier »). Ce comportement est conservé tel quel en V1.
- Le stock est conservé en bouteilles et affiché en casiers et bouteilles.

16.3 Journal d'audit (visible du propriétaire)

Chaque action est tracée : qui, quand, quel appareil, quelle action, valeurs avant et après. Sont notamment tracés : modification ou annulation de ticket, corrections de ravitaillement, déclarations de casse, changements de prix, changements de gérant, génération et révocation de lien, saisie de code d'abonnement. Le journal n'est ni modifiable ni supprimable et peut être filtré par date, utilisateur ou action.

16.4 Heure

- L'heure de référence est celle du serveur. Hors-ligne, l'heure du téléphone est utilisée avec un chronomètre interne, puis contrôlée à la synchronisation.
- Toute incohérence (horloge reculée, écart de plus de 5 minutes) est signalée au propriétaire.

16.5 Entités principales

Entité	Contenu principal
Bar	Nom, RCCM, lieu, propriétaire, statut, dates d'essai et d'abonnement
Propriétaire, Gérant	Nom, WhatsApp, appareil lié, statut du lien
Lien	Jeton, bar de rattachement, rôle, statut (non utilisé, activé, révoqué), appareil lié
Appareil	Identifiant, rôle, date de liaison, dernière synchronisation, révoqué ou non
Produit	Nom, photo, format, bouteilles par casier, prix d'achat, prix de vente, promo, seuil
Ticket et lignes	Numéro, date, journée commerciale, gérant, lignes, total, versions
Ravitaillement et lignes	Statut (brouillon, validé), gérant, lignes, corrections (auteur, motif)
Casse	Produit, quantité, motif, photo, gérant, date. Aucun champ de décision
Inventaire et lignes	Gérant, période, stock compté par produit, stock théorique, écarts
Code d'abonnement	Code, durée en mois, statut, bar utilisateur, date d'utilisation
Journal d'audit	Acteur, action, avant, après, date, appareil

La structure est prévue pour accueillir plus tard les consignes de casiers vides, les modes de paiement et les dépenses sans refonte.

16.6 Sauvegarde et récupération

- Sauvegarde automatique quotidienne côté serveur.
- Export des données du bar par le propriétaire (PDF et CSV).
- En cas de perte de téléphone, le PDG renvoie un lien : le propriétaire retrouve toutes ses données.
- Données conservées 90 jours après expiration de l'abonnement, puis archivées.

17. Sécurité

Sujet	Exigence
Liens d'accès	Usage unique, liés au premier appareil et à la buvette, jetons longs et aléatoires, expiration si non utilisés (durée fixée à la conception)
Droits	Contrôlés côté serveur (règles d'accès par rôle). Le serveur n'envoie jamais au gérant les bénéfices, marges, valeurs de casse et rapports financiers. Il n'envoie au propriétaire aucune ligne de bénéfice après casse
Actions réservées au gérant	Le serveur refuse toute vente, correction de ticket, ravitaillement, déclaration de casse ou changement de prix venant d'un appareil propriétaire
Console BarPro	Mot de passe fort et double vérification. Journal des actions
Codes d'abonnement	Usage unique, vérifiés par le serveur, blocage après 5 essais faux
PIN propriétaire	Facultatif, 4 à 6 chiffres, blocage 5 minutes après 5 erreurs
Inventaire du gérant	Comptage en aveugle, quantités masquées pendant le comptage, alerte si plus de 90 % de lignes sans écart
Délai d'1 heure	Horodatage serveur, chronomètre interne hors-ligne, détection de retour d'horloge, aucune modification après 1 h
Traçabilité	Journal d'audit non modifiable. Aucune suppression définitive de transactions
Transport	HTTPS partout. Données chiffrées en base
Appareils	Révocation à distance par le propriétaire (gérant) ou par le PDG (propriétaire)
Données personnelles	Collecte limitée au nécessaire (noms, WhatsApp, localisation du bar). Conditions d'utilisation et politique de confidentialité reportées pour le moment (décision du 29 octobre 2026)

Limite assumée : le gérant connaît les prix d'achat et de vente qu'il saisit, il peut donc en déduire une marge. Ce point est accepté en V1.

18. Ergonomie et design

L'appli doit pouvoir être utilisée par un gérant occupé, debout derrière le comptoir, sur un téléphone d'entrée de gamme.

- **Langue :** tout en français, vocabulaire simple (vendre, ravitailler, casse, reste).
- **Cartes :** grandes photos, texte lisible, zones de clic d'au moins 48 pixels, 2 colonnes sur téléphone et 3 à 4 sur tablette.
- **Montants :** F CFA sans décimales avec séparateur d'espace (« 1 000 F »).
- **Couleurs et accessibilité :** vert, jaune et rouge toujours accompagnés d'une icône et d'un texte. Contraste suffisant. Pulsation douce du jaune, désactivée si l'utilisateur demande de réduire les animations.
- **Mode sombre** pour le travail de nuit, bascule dans le profil du propriétaire.
- **Photos :** compressées à l'ajout (environ 400 pixels, format WebP, moins de 60 Ko), chargées à la demande.
- **Légèreté :** l'appli doit rester fluide sur Android d'entrée de gamme (1 à 2 Go de mémoire) et sur connexion lente.
- **Prévention des erreurs :** confirmation avant toute action définitive (validation d'un ravitaillement, d'un inventaire), bouton « Annuler » visible après une vente, messages d'erreur en français simple.
- **Première utilisation :** 3 écrans d'introduction courts et guide d'installation illustré.
- **Mode démo :** un bar fictif avec données d'exemple, réinitialisable, pour présenter l'appli sans consommer d'essai.
- **Navigation :** barre d'onglets en bas.
  - Gérant : Vente, Stock, Pénurie, Ravitaillement, Inventaire, Statistiques.
  - Propriétaire : Accueil, Ventes (cartes journalières), Stock, Pénurie, Inventaire, Statistiques et Profil. Les onglets Stock et Pénurie sont en consultation, sans écran de vente ni de saisie de ravitaillement.

19. Architecture technique recommandée

Un serveur central est nécessaire (abonnements, liens, synchronisation entre propriétaire et gérant), mais chaque appareil garde une copie locale pour fonctionner sans internet.

Brique	Choix recommandé	Rôle
App propriétaire et App gérant	PWA unique (React ou Vue), deux interfaces selon le rôle	Écrans, logique de vente et de stock
Hors-ligne	Service worker (Workbox) et IndexedDB (Dexie)	Cache et file d'attente de synchronisation
Serveur et base	Supabase (base Postgres, règles d'accès par rôle, fonctions serveur) ou équivalent	Données centrales, liens, codes, horloge de référence
Fonctions serveur	Génération et vérification des liens et codes, calcul de l'expiration, horodatage	Logique sensible, hors du téléphone
Console BarPro	Application web séparée, sous-domaine réservé, double vérification	Administration du PDG
PDF	jsPDF ou pdfmake, générés sur l'appareil	Rapports, listes, statistiques
Graphiques	Chart.js	Statistiques
Audio	Fichiers enregistrés (messages fixes) et synthèse vocale du navigateur (messages variables)	Alertes et rapport vocal
Partage	Liens WhatsApp « wa.me » et partage natif du navigateur (Web Share)	Envoi des textes et des PDF
Hébergement	Serveur avec sauvegardes quotidiennes, certificat HTTPS, nom de domaine BarPro	Disponibilité

Principes techniques recommandés :

- Modèle par événements : chaque action est une ligne ajoutée, le stock est calculé.
- Les vues et fonctions serveur du gérant n'exposent aucune colonne financière (marges, bénéfices, valeur de casse).
- Module de calcul isolé de l'interface (stock, écart, promo, journée commerciale) avec tests unitaires systématiques.
- Environnements : développement, recette (tests avec données fictives) et production.

- Compatibilité : Chrome récent sur Android (principal) et Safari récent sur iPhone. Les versions minimales sont à fixer à la conception, avec tests réels sur des téléphones d'entrée de gamme. L'installation de la PWA et le passage du lien vers l'appli installée sont à tester en priorité sur iPhone.
- Hors V1 côté technique : notifications push, API WhatsApp Business, agrégateur de paiement.

20. Hors périmètre V1 et évolutions

Sujet	Décision	Remarque
Consignes (casiers et bouteilles vides)	Exclu	Structure de données prête pour une version ultérieure
Modes de paiement (espèces, MTN MoMo, Moov Money, Celtiis Cash)	Reporté	Le chiffre d'affaires suppose des ventes encaissées sans crédit
Crédit client (dettes)	Reporté	Fréquent en buvette, à étudier avec les premiers clients
Dépenses et sorties de caisse	Reporté	Pour un bénéfice net réel
Somme à verser par le gérant	Supprimée	Ne figure plus dans l'appli
Code propriétaire sur l'appareil du gérant pour l'inventaire	Exclu en V1	Remplacé par le comptage en aveugle et le rapport réservé au propriétaire
Choix Oui ou Non du gérant sur le nouveau stock	Remplacé	Le stock compté devient automatiquement la référence
Recomptage demandé par le propriétaire	Reporté	
Clôture manuelle de caisse (montant remis)	Reporté	La clôture est automatique à 4 h
Paiement automatisé des abonnements	Reporté	Codes manuels en V1. Agrégateur béninois à étudier ensuite
Envoi automatique de PDF par WhatsApp	Reporté	Nécessite l'API WhatsApp Business (payante)
Notifications push	Reporté	Alertes dans l'appli en V1
Impression de tickets (imprimante)	Non demandé	Le ticket est un enregistrement interne

21. Plan de livraison, recette et décisions

21.1 Phases (durées à fixer avec l'équipe de développement)

Phase	Contenu	Condition de passage
0. Maquettes	Écrans cliquables : POS, ravitaillement, inventaire, cartes du propriétaire, console	Validation par le PDG
1. Socle	Console BarPro, liens liés à la buvette, codes, essai de 7 jours, liaison des appareils, rôles, hors-ligne, journal d'audit	Test d'installation sur Android et iPhone, 50 tickets hors-ligne sans doublon
2. Vente et stock	Fiches produit, POS, tickets 1 h, stock, pénurie, couleurs, cartes journalières	Tests de la règle d'1 h et des couleurs
3. Ravitaillement et casse	Brouillon, validation définitive, corrections proposées par le gérant, listes, PDF et WhatsApp, casse	Tests de verrouillage et de partage
4. Inventaire	Comptage en aveugle, rapports détaillé et financier, PDF, audio, nouveau gérant	Vérification des formules sur jeux de données connus
5. Pilotage	Statistiques, profil complet, annexes, bandeau des 3 jours, mode lecture seule, mode démo	Recette complète
6. Pilote	Test réel dans 2 ou 3 bars pendant 2 à 3 semaines	Retours des gérants et propriétaires intégrés

21.2 Critères d'acceptation (extraits à tester)

Règle	Test attendu
Ticket modifiable 1 h	Modifiable à 59 min, verrouillé à 61 min, même si l'horloge du téléphone est reculée. Aucune modification possible après 1 h, y compris par le propriétaire

Règle	Test attendu
Vente réservée au gérant	Un appareil propriétaire ne peut ni vendre, ni modifier un ticket, ni saisir un ravitaillement, ni déclarer une casse
Promotion	4 bouteilles à 400 F avec promo « 3 pour 1 000 F » = 1 400 F
Carte jaune	Reste inférieur à 1 casier : pulsation douce, icône, texte
Carte rouge	Reste à 0 : carte non cliquable
Pénurie	Produit sous le seuil présent dans l'onglet Pénurie
Ravitaillement	Après « Valider définitivement », aucune ligne modifiable. Correction seulement par écriture proposée par le gérant, avec motif, visible du propriétaire avec alerte
Prix	Seul le gérant modifie les prix. Chaque changement est tracé et signalé au propriétaire
Inventaire	Validation impossible si une boisson n'est pas comptée, stock théorique invisible pendant le comptage
Formule	Écart = compté − (dernier inventaire + ravitaillements − ventes − casse)
Rapport financier	Aucune « somme à verser », aucun « bénéfice après casse »
Journée commerciale	Vente à 3 h 30 comptée dans la journée de la veille, rapport verrouillé à 5 h 00
Hors-ligne	50 tickets créés sans réseau, synchronisés sans doublon
Lien	Un lien déjà utilisé est refusé. Renvoyer un lien révoque l'ancien appareil. Le comportement du lien suit le statut de la buvette (normal, lecture seule, bloqué)
Essai	7 jours décomptés par le serveur, pas de nouvel essai après réinstallation
Code d'abonnement	Le code s'ajoute à la date de fin. Un code déjà utilisé est refusé

Règle	Test attendu
Bandeau	Affiché à 3 jours ou moins, texte différent chez le gérant et chez le propriétaire
Droits financiers	Le gérant ne reçoit jamais de bénéfice, de marge, de valeur de casse ni de rapport financier
Nouveau gérant	Le lien de l'ancien gérant est refusé, le stock est conservé

21.3 Décisions validées

Décisions du 29 octobre 2026 :

1. Seul le gérant vend et corrige ses tickets. Le propriétaire ne vend, ne ravitaille et ne déclare jamais de casse.
2. Prix d'achat et prix de vente : saisis par le gérant seul. Chaque changement est tracé et signalé au propriétaire.
3. Vente à la bouteille uniquement : pas de prix de casier ni de vente au casier.
4. Correction d'un ravitaillement validé : proposée par le gérant avec motif, consultée par le propriétaire, tracée et signalée en alerte.
5. Casse : enregistrée par le gérant, non annulable par lui, valorisée automatiquement, soldée à l'inventaire suivant. Aucune décision du propriétaire.
6. Inventaire du propriétaire : sur son propre téléphone en V1. Inventaire déjà fait : utilisable seulement sans mouvement depuis sa validation.
7. Numéro WhatsApp du propriétaire : modifiable uniquement par le PDG.
8. Essai de 7 jours : conservé, durée paramétrable dans la console.
9. Lien de connexion validé selon la buvette.
10. Aucune « somme à verser » et aucun « bénéfice après casse » dans l'appli.
11. Stock négatif après synchronisation : conservé tel quel, avec alerte au propriétaire.
12. Le gérant peut déduire la marge à partir des prix qu'il saisit : limite assumée.
13. Conditions d'utilisation et confidentialité : reportées pour le moment.

21.4 Points restant à confirmer

- **Ticket verrouillé après 1 h :** il est définitif pour tous et l'erreur se règle à l'inventaire. Alternative possible : un ticket d'annulation tracé, créé par le gérant et signalé au propriétaire.
- **Alerte « tickets à heure suspecte » :** conservée dans les alertes du propriétaire (anti-fraude sur l'horloge).

- **Expiration des liens non utilisés :** durée à fixer à la conception (48 à 72 h conseillées).
- **Données personnelles :** prévoir une mention simple avant la commercialisation, même si les conditions complètes sont reportées.
- **Chiffrement :** préciser s'il s'agit du chiffrement au repos de la base ou d'un chiffrement applicatif supplémentaire.